



METALLO IA

Gerador paramétrico de peças metálicas — DXF · IGES · PDF

MANUAL DO USUÁRIO — versão demo total (21 módulos)

05/07/2026

1. Visão geral

O METALLO IA gera peças metálicas paramétricas prontas para fabricação: você informa as medidas, o sistema calcula a geometria e entrega DXF de corte, desenhos em PDF, modelos 3D (IGES/STEP nos módulos de tubo) e etiquetas. Todas as medidas são em milímetros e o material de referência é Inox 304.

Navegação e recursos gerais

- **Menu inicial:** cartões com os 21 módulos. Dentro de um módulo, o botão ◀ **Início** volta ao menu.
- **Tema** (■ no topo): Ciano Tech, Ambar Forja ou Aço Prata — a escolha fica salva e o app reabre nela.
- **Nome automático:** o campo Nome se atualiza sozinho conforme as medidas; se você digitar um nome manual, ele é respeitado.
- **Camadas do DXF:** contorno na camada CORTE e furos na FUROS. **Linha de dobra nunca vai para o DXF** — dobras aparecem só nos PDFs e prévias (regra da casa para o laser).
- **Prévias:** preto = corte, vermelho tracejado = dobra.

2. Módulos

2.1 Tubo com furos

Tubo retangular com furos redondos ou sextavados (compensação para porca), posições em mm da borda. Saídas: IGES, STEP, DXF e desenho.

2.2 Tubo redondo

Tubos redondos de 1/2" a 10" com furação. Mesmas saídas do tubo retangular.

2.3 Torre sextavada

Torre com bolsos sextavados para chave.

2.4 TORRE INOX METALLO (dentro da seção Torre)

Torre pinça de vidro: 2 tubos 40×15 + peça do meio (40×10 ou 40×15).

- Parâmetros: altura da torre, **altura da base** (peça do meio), quantidade de furos (1–6), **topo da base** → **eixo do 1º furo**, passo entre furos, parede e **raio do canto do tubo**.
- Ex.: torre 300, base 40, 1º furo a 100 → eixo a 140 mm da borda do tubo.
- Saídas: folha **ABNT** cotada (moldura, carimbo com logo, NBR 8403/10068/16752) e zip com **2 IGES de mesmos eixos**: TUBO A com furo passante Ø12 e TUBO B com sextavado p/ porca M6 chave 10 (corte 9,67 = 10 – 0,33) **em uma face só**.
- Validações: furo dentro da base ou estourando a altura são bloqueados.

2.5 Chapas (L / hexágono)

Chapas dobradas em L e sextavadas via modelo 3D.

2.6 Peça plana (formatos + furos)

Gerador universal de peça planificada.

- 11 formatos: Retângulo (raio), Chanfrado, Disco, Anel, Oblongo, L, U, Trapézio, Triângulo, Polígono regular e **Livre por coordenadas** (x,y; x,y; ...).
- Furos com origem no centro: redondo, oblongo, retangular e padrões — linha, grade e **círculo de furação** (flange).
- Avisos automáticos de furo fora do contorno; métricas de área líquida e peso.
- Saídas: DXF CORTE+FUROS, folha PDF e etiqueta.

2.7 Flanges (DXF inox)

Flanges e discos furados prontos para corte.

2.8 Peça por descrição

Escreva a peça em texto e o sistema monta o DXF.

2.9 Placa numérica (residencial)

Placas estilo totem em corten: faixas de padrão vazado no topo e na base, palavra fina espaçada (ex.: CASA), régua e número grande.

- 15 padrões autorais de faixa: Cacos, Ondas, Arcos, Pixels, Treliza, Bauhaus, Círculos, Colmeia, Ripas, Chevrons, Folhas, Raios, Vitral, Ladrilho, Bambu — ou Sem padrão.
- 7 fontes embutidas (funcionam em qualquer servidor); acabamentos com Corten padrão.
- **Bordas maciças de 16 mm** no topo e na base em todos os modelos.
- **Pontes (stencil)** automáticas seguram o miolo de 0, 4, 6, 8, 9, A...; na palavra a ponte é fina e proporcional.
- Fixações: sem fixação (prisioneiro no verso — padrão), furo frontal (4 cantos) ou dobras laterais (cantoneira).
- Prévia em duas abas: ■ Visual (mockup com textura corten) e ■ Técnico (corte).
- Vários números de uma vez: separe por vírgula (66, 102, 305).

2.10 Ralo / grelha

Tampa superior (grelha de oblongos) + apoio inferior, calculados do vão.

- Aba ■ **Meus ralos**: salve tamanhos com quantidade, edite a quantidade, veja prévias e baixe DXF individual (superior / inferior / conjunto).
- Lotes separados: **LOTE — SUPERIORES** e **LOTE — INFERIORES**, cada um com todas as peças empilhadas num único DXF.

2.11 Planificação (caldeiraria)

Desenvolvimentos de caldeiraria (cones, virolas etc.).

2.12 Gerar em lote

Várias peças num DXF só.

2.13 ProMobile

Importa lista do ProMobile e gera IGS + adesivos.

2.14 Produção

Fila de corte com etiquetas.

2.15 Nesting de tubos

Otimização de corte de barras.

2.16 Nesting (chapa única)

Aproveitamento de chapa.

2.17 Corte angular (em lote)

Cortes em ângulo para serralheria.

2.18 Mesas

Estruturas de mesas parametrizadas.

2.19 Bancada de inox — página unificada

O módulo mais completo: bancada com espelhos configuráveis, cubas e todos os acessórios gerados juntos.

- **Espelhos:** Frontal (fundo), Frontal+Esq, Frontal+Dir, U ou Lisa. A frente é sempre aba/saia.
- **Dobra superior para fora** (padrão): a medida MONTADA é sempre a externa digitada.
- **Cubas:** posicionamento por eixos com validação de 40 mm entre cubas e das bordas (bloqueia e explica).
- **Acessórios na mesma página:** Saiote (Sim/Não), Reforço superior (0–10), Paineiro (1–3), Reforço do paineleiro (0–5) — cada um sai no zip na sua pasta, já na quantidade.
- **Cantos de fabricação:** fenda de alívio 50×1 mm no contorno (espelho×aba, modelo do catálogo), recorte em L nas linhas de dobra (espelho×espelho — as bordas se encontram a 90° para solda) e chanfro 45° nos cantos aba×aba.
- **RESUMO:** botão ■ baixa a pasta RESUMO_DXF (todos os DXF juntos + ETIQUETAS_GERAIS.pdf) e o RESUMO_PROJETO.pdf multipágina (3D + folha + plano de dobra + desenhos dos acessórios).
- **Biblioteca (Minhas bancadas):** salva o conjunto completo com quantidades; lá você baixa DXF em lote, etiquetas, pacote completo e o ■ RESUMO DXF de todas.

2.20 Saiote (acessório da bancada)

4 peças com seção 170 mm (10/15/120/15/10), $PL = C - 30$ e $PT = L - 30$; quadro montado ~2,5 cm menor, instalado por dentro das dobras. Folha NBR própria, 3D e etiquetas. Checklist de 10 regras bloqueia medidas fora do padrão.

2.21 Paineiro e reforços (aba Paineiro / acessórios)

Conforme especificação fechada:

- **Paineiro:** alma $C-100 \times L-140$, abas 40+10 nas 4 laterais, canto com recorte em L e chanfro 45° de 10 mm no retorno; 8 linhas de dobra.
- **Reforço do paineleiro:** $L-143 \times$ alma 150, abas 35+10 em cima/baixo, laterais retas; 4 dobras.
- **Reforço superior (bandeja):** $CR = L - 152$, alma 150, dobras 15+10 nas bordas, abas de 15 nas pontas apenas na altura da alma (formato cruz) e **sem linha de dobra nas pontas**.
- Desenho: somente planificado + dobras + identificação (sem cotas/vistas, conforme spec).

2.22 Tempo de corte / Etiqueta / Ajuda

Estimativa de corte a laser 3000 W, gerador de etiquetas avulsas e instruções rápidas.

3. Regras de fabricação embutidas (resumo)

Situação	Regra aplicada
DXF de corte	Só CORTE + FUROS; dobra nunca vai ao laser
Bancada — espelho×aba	Fenda 50×1 mm no contorno; ponta do espelho recuada 1 mm; aba reta
Bancada — espelho×espelho	Recorte em L nas linhas de dobra (encontro a 90°)
Bancada — aba×aba (frente)	Recorte com chanfro 45° de 10 mm
Bancada — medida montada	Sempre igual à externa digitada (dobra p/ fora)
Cubas	Mínimo 40 mm entre cubas e até as bordas
Paineiro — cantos	Recorte em L; chanfro 45° de 10 no retorno
Placas — bordas	16 mm maciços no topo e na base
Placas — miolos (0,6,8,A...)	Pontes stencil automáticas (palavra: ponte proporcional)
Torre — sextavado	Corte em UMA face; chave 10 com compensação -0,33 (9,67)
Torre — 1° furo	Medido do topo da base ao eixo

4. Bibliotecas e persistência

As bibliotecas (Minhas bancadas, Meus ralos) e o tema ficam gravados em disco na pasta de dados do servidor.

No plano free do Render o disco é apagado a cada deploy ou reinício — trate a biblioteca como área de trabalho e os zips baixados como arquivo definitivo. Para persistência real: plano pago + Persistent Disk + variável de ambiente `DATA_DIR` apontando para o disco (o app já lê essa variável).

5. Publicação e atualização

- Publicar: GitHub (arrastar a pasta kit) → Render → New + → **Blueprint** → Apply. O `render.yaml` configura tudo; detalhes no `README_DEPLOY.md` do kit.
- Atualizar: subir os arquivos novos por cima no GitHub e, no Render, **Manual Deploy** → **Clear build cache & deploy** (obrigatório quando o `requirements.txt` muda).
- Plano free: o app dorme após ~15 min sem uso; o primeiro acesso demora ~1 minuto.

6. Reportando um problema

Para correções rápidas de geometria, envie: um **DXF de exemplo** do jeito certo (como feito na fábrica), uma foto ou rabisco marcando a região, e as medidas usadas. As correções são validadas ponto a ponto contra o exemplo enviado.

METALLO IA — manual gerado automaticamente. Medidas em mm. Material de referência Inox 304 (densidade 7,93 g/cm³).